

Temina 6 Funcții MAP

MAPCAR $(\text{MAPCAR } \#f \text{ } ^1(l_1 \text{ } l_2 \text{ } l_m) \text{ } ^1(l_{21} \text{ } l_{22} \text{ } l_{2n})$
 $\dots \text{ } ^1(l_{m1} \text{ } l_{m2} \text{ } l_{mn}))$

$(\text{LIST } (f \text{ } l_{11} \text{ } l_{12} \text{ } l_{1m}) (f \text{ } l_{21} \text{ } l_{22} \text{ } l_{2m}) \dots (f \text{ } l_{m1} \text{ } l_{m2} \text{ } l_{mn}))$

ca particularizare $(\text{MAPCAR } \#f \text{ } ^1(l_1 \dots l_n)) \Rightarrow (\text{LIST } (f \text{ } l_1) (f \text{ } l_2) \dots (f \text{ } l_n))$

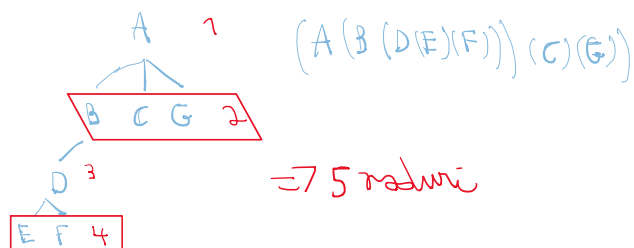
• **MAPCAN** — gruparea rezultatelor folosind NCONC
 (concatenare în-locu)

• **MAPLIST**

• **MAPCON**

① Se se returnează nr. nodurilor de pe niveluri
 pornind dintr-un nod care nu e rădăcină, reprezentat sub forma
 $(\text{răd}(\text{subarb}_1) (\text{subarb}_2) \dots (\text{subarb}_n))$

Rădăcina este pe nivelul 1



La laboratorul 3 (L3) + etanșare

funcția MAP necesită

date care trebuie să aibă o structură

$\text{nr-noduri-pere}(l_1, \dots, l_n, \text{nivel}) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } n=0 \\ (\text{nivel}+1) \% 2 + \sum_{k=2}^n \text{nr-noduri-pere}(l_k, \text{nivel}+1), & \text{altfel} \end{cases}$

$\downarrow$
subarbore

$\sum_{k=2}^n \text{nr-noduri-pere}(l_k, \text{nivel}+1)$

$$\sum_{k=2}^n m_reduce_pare(l_k, n+1)$$

$$main(l_1, \dots, l_n) = m_reduce_pare(l_1, \dots, l_n, 1)$$

MAP-

M_2

$$m_reduce_pare(l, n) = \begin{cases} 1, & l \text{ ist atom, } n \text{ ist par} \\ 0, & l \text{ ist atom, } n \text{ ist impar} \\ \sum_{k=1}^n m_reduce_pare(l_k, n+1), & \text{altfel} \end{cases}$$

$$main(l) = m_reduce_pare(l, 0)$$

(defun main L

(mReducePare L 0)

(defun mReducePare L Nivel

(cond

((and (atom l) (even? nivel) 1)

((and (atom l) (odd? nivel) 0)

MAPCAR #'(lambda) L

(T (apply #'(lambda (x)

(mReducePare X

(+ nivel 1)))

L)))

))

(1 2 3) 1 - 1

)) L)))
 (apply #' + '(1 2 3)) = 6
 ↳ se poate și la laborator

MAPCAR merge doar pe liste (parametri)

~~X~~ MAPCAR ~~≠~~ reducere L (+ 1 niv)
~~X X X X X X X~~ ↳ nu e listă ~~X~~

② Se dă o listă neliniară L. Să se formeze o listă
 conținând toate sublistele în care primul atom numeric
 de la stânga la dreapta este 5.

ex: (A 5 (B C D) 2 (G (5 H) 7) (11 B 5))

= ((A 5 (B C D) 2 (G (5 H) 7) (11 B 5)) (G (5 H) 7) (5 H))

Sol: - funcție care verifică proprietatea

- funcție care construiește rezultatul

- l_1 e numeric și 5 $\Rightarrow$ True
- l_1 e numeric și $\neq 5 \Rightarrow$ False
- l_1 e atom numeric $\Rightarrow$ apel pe $l_2 \dots l_n$
- l_1 e listă

((B C D) 5 7)
 (... 11 5 7)

$((B C D) 5 +)$

$((A B) 5 -)$

11) → funcție care verifică dacă o listă conține atomi numerici

lista-numere(l) = $\begin{cases} 0, & \text{if } l \text{ nu este atom numeric} \\ 1, & \text{if } l \text{ este atom numeric} \\ \sum_{k=1}^n \text{lista-numere}(l_k), & \text{altfel} \end{cases}$

APPLY 'OR
'AND → nu merge

```
(defun lista-nr(L)
  (cond
    ((not (numberp L)) 0)
    ((numberp L) 1)
    (T (APPLY '+ (MAPCAR #'lista-nr L)))))
```

lista-5(L) = $\begin{cases} F, & \text{if } l_1 \text{ atom numeric} \neq 5 \\ F, & \text{if } l \text{ vid} \\ T, & \text{if } l_1 = 5 \\ \text{lista-5}(l_2, \dots, l_n), & \text{if } l_1 \text{ atom numeric} \end{cases}$

$\begin{cases} \text{lista} = 5(l_2, \dots, l_n), l_1 \text{ atom numeric} \\ \text{lista} = 5(l_1), l_1 \text{ listă, lista} = n(l_1) \\ \text{lista} = 5(l_2, \dots, l_n), \text{ altfel} \end{cases}$

M_2 -fct care traversează lista eliminând atomii numerici

$$\text{elim}(L) = \begin{cases} \emptyset, L \text{ este atom numeric} \\ \bigcup_{k=1}^n \text{elim}(l_k), L \text{ este listă} \\ (L), \text{ dacă } L \text{ este atom numeric} \end{cases}$$

 $\hookrightarrow$ al doilea listă

MAPCAN face append



primul parametru și al doilea trebuie să fie listă

(defun elim L

(COND

((and (atom L) (not (numberp L))) NIL)

((> 0 1) (MAPCAN #'elim. 1)))

[illegible]
$$\left(\left(\text{list} L \text{ (MAPCAN \#}^2 \text{ elim } L) \right) \right)$$

$(T(\text{LIST } L))$